

Capítulo 8

Inducción Electromagnética

En el capítulo 5 aprendimos que se requiere una fuerza electromotriz (fem) para que una corriente fluya por un circuito; en los capítulos 5 y 6 casi siempre dimos por hecho que la fem era una batería. Pero para la gran mayoría de los aparatos eléctricos que se usan en la industria y el hogar (incluido cualquiera que se conecte a un contacto de pared), la fuente de fem no es una batería, sino una **estación generadora de electricidad**. Esa estación produce energía eléctrica convirtiendo otras formas de energía: energía potencial gravitacional en una planta hidroeléctrica, energía química en una planta termoeléctrica que consume carbón o petróleo, y energía atómica en una central nucleoelectrica. Pero, *¿cuál es la física en la que se basa la producción que satisface casi todas nuestras necesidades de energía eléctrica?*

La respuesta es un fenómeno conocido como **inducción electromagnética**. El descubrimiento en 1820 de que había una clara conexión entre electricidad y magnetismo rompió con la idea existente hasta entonces de que eran distintos e independientes. En ese año se descubrió que **las corrientes eléctricas producen campos magnéticos** y, un poco después, que una corriente experimenta fuerza cuando se halla en presencia de un campo magnético. Pronto empezaron los científicos de la época a **imaginar que debería ser posible que los imanes generasen campos eléctricos**. Experimentos del tipo: “pongamos un imán cerca de un cable y veamos

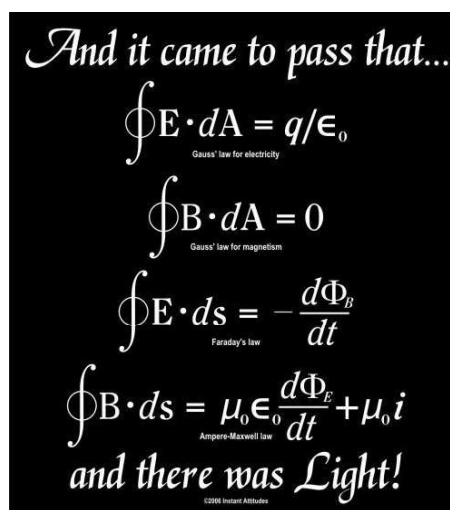


Figura 8.1:

si se genera corriente” o “veamos si el paso de corriente por un hilo conductor genera corriente en un hilo próximo” arrojaron resultados negativos, hasta los experimentos simultáneos de Henry ¹ y Faraday ² en 1840.

8.1. Los experimentos de Faraday

Fue el gran Faraday quien demostró experimentalmente en 1840 que los efectos eléctricos solo aparecerían *si algo está cambiando con el tiempo*. La figura 8.2 muestra uno de estos experimentos: las terminales de una bobina están conectadas a un amperímetro. En condiciones normales, no se esperaría ninguna corriente circulando en el amperímetro pues no hay una fuerza electromotriz en el circuito. Sin embargo, si se acerca un imán con su polo norte hacia la bobina, el amperímetro comienza a medir corriente. Este fue un experimento extraordinario: *mientras se esté moviendo el imán, el amperímetro registra circulación de corriente*. Sin embargo, cuando se detiene el imán, dejará de haber corriente circulando. Ahora podemos alejarlo, y observamos otro pico de corriente y de sentido opuesto al anterior en el amperímetro. Podemos repetir el experimento, utilizando el polo sur del imán, el patrón explicado se sigue produciendo pero con signos distintos al anterior. Este experimento, junto con otros, permiten concluir que **lo produce la corriente eléctrica es el movimiento relativo entre el imán y la bobina**. No importa si es el imán el que se mueve hacia la bobina o la bobina hacia el imán. A la corriente que ha circulado se le denomina **corriente inducida** y está producida por una **fuerza electromotriz inducida**. Al fenómeno se le conoce como **inducción magnética**.

Podemos conseguir dos experimentos equivalentes poniendo en uso los conocimientos del capítulo 7. En primer lugar, **en vez de un imán permanente, podemos colocar una bobina** por la que hagamos circular corriente a través de una batería, como muestra la figura 8.3. ¿Cuándo conseguiremos ahora una corriente inducida en nuestro circuito inicial? Evidentemente, será cuando el campo magnético creado por la corriente esté variando con el tiempo, es decir, justo al encender el circuito y justo

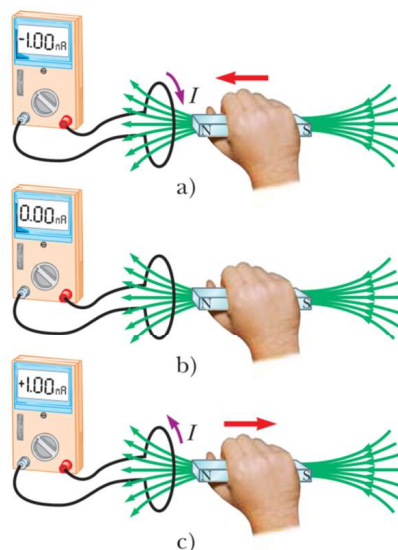


Figura 8.2:

¹Joseph Henry (1797-1878), físico estadounidense

²Michael Faraday(1791-1867), físico y químico británico

al apagarlo. En segundo lugar, **moviendo la bobina y dejando el imán en el mismo lugar**. Ese efecto, además, lo podríamos entender actualmente (no así en la época de Faraday) a partir de la fuerza de Lorentz: si movemos el cable conductor en relación al imán que genera el campo se produce una fuerza $e\vec{v} \times \vec{B}$ que tiende a mover los electrones a lo largo del cable y producir así la corriente en el amperímetro. Para concluir, es importante destacar que lo realmente nuevo del descubrimiento de Faraday fue que el fenómeno ocurre también si movemos el imán, de modo que no existe ninguna velocidad de los electrones, como se mostró en la figura 8.2.

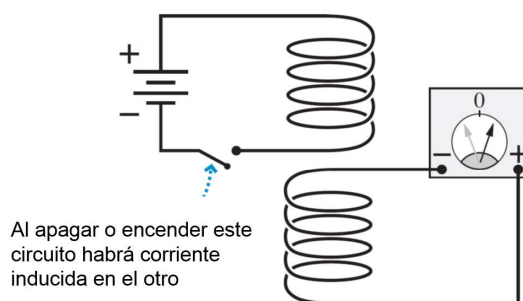


Figura 8.3:

8.2. Ley de inducción de Faraday

A partir de estos experimentos, Faraday llegó a la conclusión que **la fuerza electromotriz inducida ε en el circuito se debía al cambio del flujo magnético Φ_B con el tiempo t** . Por tanto, podemos enunciar matemáticamente la ley como sigue:

$$\varepsilon = \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right| \quad (8.1)$$

Recuerda que definimos el flujo magnético Φ_B en la sección 2.1 del tema 7 y 8 como:

$$\Phi_B = \int \vec{B} d\vec{A} \quad (8.2)$$

Si hay fem, hay corriente inducida, pero ¿en qué sentido? Esto lo explicaremos en la sección 8.3 de este capítulo.

8.3. Ley de Lenz

De los experimentos de Faraday se deduce que produce una corriente eléctrica inducida cuando el flujo del campo magnético varía en el tiempo, pero no hemos especificado aún **el sentido de esta corriente inducida**. Este sentido puede encontrarse en términos de principio de conservación de la energía enunciado a partir de la Ley de Lenz como sigue: *La corriente inducida circulará en sentido tal que se oponga al cambio que la produce*. O como dice informalmente D.J. Griffiths:

La naturaleza aborrece el cambio de flujo.

Dicho de otro modo, cuando ocurre una variación de flujo magnético a través de una superficie, el campo magnético debido a la corriente inducida genera un flujo magnético sobre la superficie que tiende a compensar esta variación.

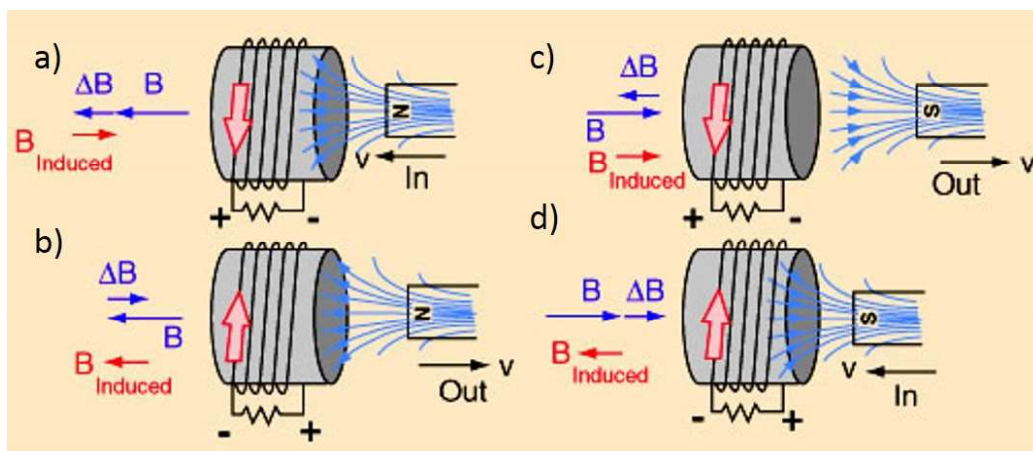


Figura 8.4:

Los ejemplos de la Figura 8.4 nos ayudan a entender su aplicación. En (a) acercamos un imán por el polo norte, es decir producimos un aumento del flujo sobre la bobina (un campo magnético creciente hacia la izquierda). Como la naturaleza aborrece el cambio de flujo, se producirá un campo magnético hacia la derecha para contrarrestarlo, esto es, una corriente inducida hacia abajo; en (b) el flujo del campo magnético tiende a disminuir al alejar el imán, la naturaleza aborrece este cambio, luego se induce un campo magnético hacia la izquierda para mantenerlo el flujo original, por tanto una corriente hacia arriba; en (c) es una situación similar a (b): en (d) es una situación similar a (a).

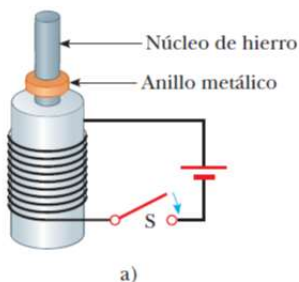
Ejemplo 1: Suponga una espira conductora en el plano de la página, que transporta una corriente inducida que gira en sentido horario. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones podría ser cierta?

1. Existe un campo magnético constante que está dirigido hacia la página
2. Existe un campo magnético constante que está dirigido hacia usted desde la página
3. Existe un campo magnético creciente que está dirigido hacia la página
4. Existe un campo magnético decreciente que está dirigido hacia la página
5. Existe un campo magnético decreciente que está dirigido hacia usted desde la página

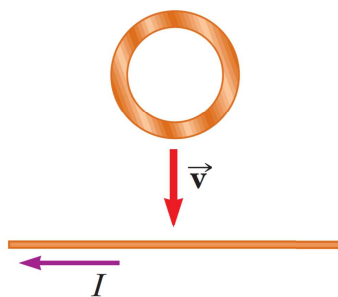
No pueden ser ciertas 1) y 2): un campo magnético constante no induce corrientes inducidas. Una corriente inducida en sentido horario implica un flujo magnético hacia la página; por tanto un campo magnético creciente hacia la página (que aumentaría ese flujo) induciría una corriente inducida en el sentido antihorario: 3) no puede ser cierta. Lo mismo se puede decir de 5) (el flujo decreciente hacia afuera habría de compensarse con una corriente antihoraria). Solo queda 4) como correcta: si el campo hacia la página decrece con el tiempo, el flujo entrante sería decreciente: se compensa con una corriente inducida horaria que hace crecer ese flujo.

ACTIVIDAD 1:

- Una bobina plana de alambre se coloca en un campo magnético uniforme que está en la dirección y . i) El flujo magnético a través de la bobina es un máximo si la bobina está a) en el plano xy , b) en el yz , c) en el plano xz , d) en cualquier orientación, porque es una constante. ii) ¿Para qué orientación el flujo es cero? Elija la mejor respuesta entre las mismas posibilidades.
- Una pieza de aluminio se deja caer verticalmente hacia abajo entre los polos de un electroimán. ¿El campo magnético afecta la velocidad del aluminio?
- Cuando se cierra el interruptor de la figura, se establece una corriente inducida en la bobina y el anillo metálico salta hacia arriba. Explique este comportamiento.



- Una espira de alambre circular está en un campo magnético uniforme con el plano de la espira perpendicular a las líneas de campo. ¿Cuál de los siguientes casos no causará la inducción de una corriente en la espira? a) Si se aplasta la espira; b) si se gira la espira respecto a un eje perpendicular a las líneas de campo; c) conservando fija la orientación de la espira y moviéndola a lo largo de dichas líneas; d) retirando la espira fuera del campo.
- La figura muestra una espira redonda de alambre que cae hacia un alambre que conduce corriente hacia la izquierda. La dirección de la corriente inducida en la espira es a) en sentido de las manecillas del reloj, b) opuesta a las manecillas del reloj, c) cero, d) imposible de determinar.



Ejemplo 2: Fem de movimiento.

Se trata de un caso de particular interés, dado que permite explicar la fem en términos de fuerza de Lorentz sobre cargas en movimiento, aunque es, por otro lado, otra consecuencia de la ley de Faraday. La figura 8.5 muestra una varilla conductora que se mueve hacia la derecha en un campo magnético constante hacia el interior de la página. Entonces, una partícula cargada q (suponemos positiva) en la varilla **experimenta una fuerza magnética**: $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$ con magnitud: $F_m = qvB$. El sentido de esta fuerza es hacia arriba a lo largo de la varilla, de b hacia a . Esta fuerza magnética hace que las cargas libres en la varilla se muevan, lo que crea un exceso de carga positiva en el extremo superior a y de carga negativa en el extremo inferior b . Esto, a la vez, **crea un campo eléctrico $\vec{E}$ en el interior de la varilla**, en el sentido que va de a hacia b (opuesto al campo magnético). La carga continúa acumulándose en los extremos de la varilla hasta que $\vec{E}$ se hace suficientemente grande para que la fuerza eléctrica hacia abajo (con magnitud qE) cancele exactamente la fuerza magnética hacia arriba (con magnitud qvB). De esta forma, $qE = qvB$, y las cargas están en equilibrio. La **diferencia de potencial entre ambos extremos** puede calcularse como el producto de E y L , es decir: $V_{ab} = EL = vBL$.

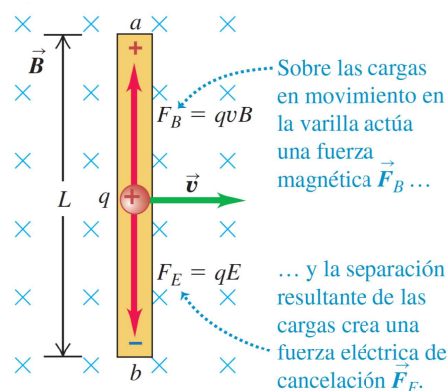


Figura 8.5:

Esta diferencia de potencial entre los extremos de la varilla de la figura 8.5 no puede generar una corriente inducida porque la carga no tiene a donde moverse, es como una batería que se desconecta de un circuito. Podemos modificar esta situación colocando la varilla sobre una U de un material conductor que está unida a una mesa y sobre la que la varilla pueda deslizarse, como muestra la figura 8.6, ahora sí tenemos un circuito cerrado. Ninguna fuerza magnética actúa sobre las cargas en el conductor fijo en forma de U , pero la carga que estaba cerca de los puntos a y b se redistribuye a lo largo del conductor fijo, y crea un campo

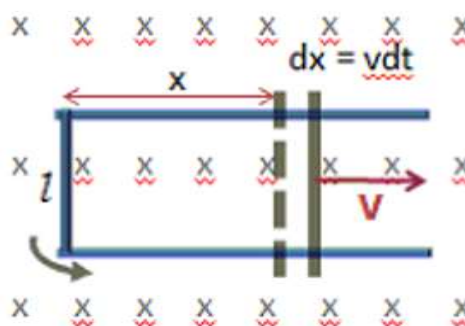


Figura 8.6:

eléctrico dentro de este último. Este campo establece una corriente en el sentido que se indica. La varilla móvil se ha vuelto una fuente de fuerza electromotriz. Esta fem se denomina **fuerza electromotriz de movimiento** ε . Podemos obtener la misma conclusión a partir de la Ley de Lenz, en el área cerrada de nuestra U , al mover la varilla, el flujo aumenta. Como la naturaleza aborrece el cambio de flujo, se producirá una corriente inducida que compense este campo magnético creciente, es decir, una corriente antihoraria. Podemos calcular el valor de esta fuerza electromotriz aplicando la Ley de Faraday (ecuación 8.1). Donde el flujo será:

$$\Phi_B = \int \vec{B} d\vec{A} = \vec{B} \vec{A} = BA \cos \theta = -BA \quad (8.3)$$

Sabiendo que $\vec{B}$ y $\vec{A}$ forman 180° . El área podemos calcularla como: $A = Lx$, donde x varía en el tiempo. Finalmente, derivando siguiendo la ecuación 8.1:

$$\varepsilon = \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right| = \left| \frac{d(-BLx)}{dt} \right| = BL \frac{dx}{dt} = BLv \quad (8.4)$$

Y efectivamente, coincide con la diferencia de potencial creada entre los puntos a y b : $\varepsilon = V_{ab}$, con lo que llegamos al mismo resultado, usando la ley de Faraday o la fuerza de Lorentz, con la diferencia que para calcular la fem mediante la ley de Faraday hemos tenido que suponer que el circuito está cerrado.

ACTIVIDAD 2:

- ¿Se moverá la barra del ejemplo 2 por siempre después de haberle aplicado una velocidad inicial v_0 o se frenará? Si se frena calcule, el valor de la fuerza que la frena, tomando que todo el circuito tiene una resistencia de valor R (Solución: $F = \frac{B^2 L^2 v}{R}$)
- Y si la barra no estuviera en contacto con el circuito, como en la figura 8.5, ¿qué ocurriría? ¿se frenaría también?
- A partir del cálculo anterior, demuestra sencillamente que existe conservación de energía, es decir que la potencia que se consume para mover la barra a velocidad constante (la cual puede calcularse como $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$) es igual a la potencia que se disipa en la resistencia R del circuito (la cual, como recordarás, puede calcularse como $P = I^2 R$).

Ejemplo 3: Un tramo de alambre aislado se dobla para formar un ocho, como el de la figura 8.7. El radio del círculo superior es de 5.00 cm y el inferior de 9.00 cm. El alambre tiene una resistencia uniforme por unidad de longitud de $3.00 \Omega/\text{m}$. Un campo magnético uniforme es aplicado en forma perpendicular al plano de los dos círculos en la dirección que se muestra. El campo magnético aumenta con una rapidez constante de 2.00 T/s . Determine la magnitud y dirección de la corriente inducida en el alambre.

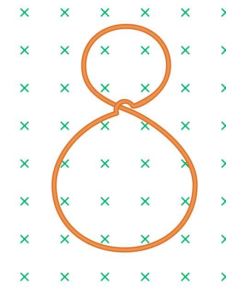


Figura 8.7:

En ambos círculos, se producirá una fem inducida de forma que la corriente inducida se oponga al campo magnético creciente externo ($\frac{dB}{dt} = 2.00 \text{ T/s}$) que existe hacia dentro, es decir, el campo magnético inducido será hacia fuera. Siguiendo la regla de la mano derecha, la corriente inducida querría circular en sentido antihorario en ambas espiras. Sin embargo, estas dos fem no son de igual valor por lo que el resultado será que la corriente acabará circulando en sentido antihorario en la grande pero horario en la pequeña. Para calcular el valor de esta corriente, es necesario formar un circuito equivalente a partir de las fem inducidas y la resistencia del alambre.

En primer lugar, calculemos las fem inducidas en ambas espiras. En la espira pequeña será: $\varepsilon_p = \frac{dB}{dt}(\pi R_p^2) = 0.016 \text{ V}$ y para la espira grande: $\varepsilon_g = \frac{dB}{dt}(\pi R_g^2) = 0.051 \text{ V}$. El circuito equivalente que nos quedará se muestra en la figura 8.8, donde la resistencia total del circuito podemos calcularla multiplicado el valor de la resistencia por unidad de longitud por la longitud total del circuito: $R = 3.00 \Omega/\text{m} \cdot 2\pi(R_p + R_g) = 2.64 \Omega$.

Finalmente, podemos resolver aplicando fácilmente Kirchhoff. Nos quedará:

$$I = \frac{\varepsilon_g - \varepsilon_p}{R} = 13,3 \text{ mA} \quad (8.5)$$

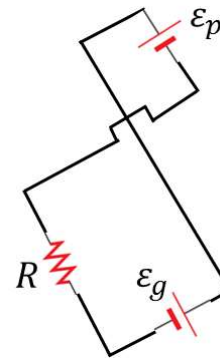
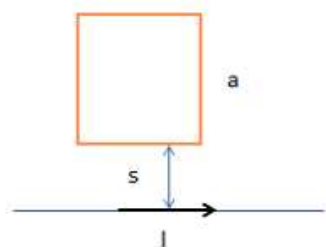


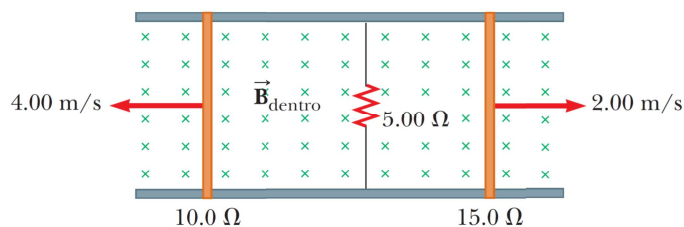
Figura 8.8:

ACTIVIDAD 3:

- Una espira cuadrada de arista a se encuentra en un plano a distancia s de un hilo conductor muy largo por el que circula una corriente I (ver figura).



- a) Calcule el flujo magnético a través de la espira; b) Si la espira se aleja a velocidad v perpendicularmente al hilo, calcule la fem inducida, en módulo y sentido; c) Repita b) si el movimiento transcurre paralelo al conductor.
- Dos rieles paralelos de resistencia despreciable tienen una separación de 10.0 cm y están interconectados mediante un resistor de $5.00\ \Omega$. El circuito también contiene dos varillas metálicas con resistencias de $10.0\ \Omega$ y de $15.0\ \Omega$ que se deslizan sobre los rieles (véase figura). Las varillas se desplazan hacia afuera del resistor a rapidez constante de $4.00\ \text{m/s}$ y $2.00\ \text{m/s}$, respectivamente. Se aplica un campo magnético de magnitud $0.010\ \text{T}$ perpendicular al plano de los rieles. Determine la corriente inducida en el resistor de $5.00\ \Omega$. (Solución: $145\ \mu\text{A}$ hacia arriba en la imagen)



- Ejercicios 29.8, 29.2, 29.14, 29.20, 29.24, 29.32, 29.34

8.4. Corrientes de Foucault o de Eddy

Un efecto interesante de la Ley de Lenz se manifiesta en el freno eléctrico: una pieza de cobre que oscila entre los polos de un imán permanente como muestra la figura 8.9a.

Conforme la placa entra en el campo, el flujo magnético cambiante induce una fem en ella, la cual, a su vez, hace que los electrones libres presentes en la placa se muevan, produciendo corrientes de Eddy en remolino. De acuerdo con la ley de Lenz, la dirección de las corrientes de Eddy es tal que genera campos magnéticos que se oponen al cambio que causan dichas corrientes inducidas. Por esta causa, las corrientes de Eddy deben producir polos magnéticos efectivos sobre la placa, que son repelidos por los polos del imán; esto da lugar a una fuerza de repulsión $\vec{F}_B$ que se opone al movimiento de la placa. Lo opuesto ocurre conforme la placa sale del campo, donde la corriente inducida está en el sentido de las manecillas del reloj. Ya que las corrientes de Eddy inducidas siempre producen una fuerza magnética de retardo $\vec{F}_B$ cuando la placa entra o sale del campo, la placa oscilante finalmente regresa a una posición de reposo.

Si, como se muestra en la figura 8.9b, se abren ranuras en la placa, se reducen las corrientes de Eddy y la fuerza de retardo correspondiente de manera importante. Comprenderá lo anterior al darse cuenta de que los cortes en la placa impiden la formación de largas espiras de corriente inducida.

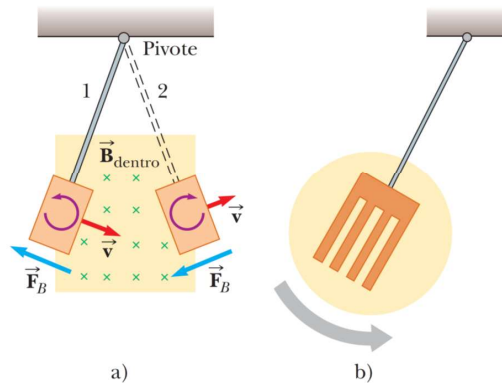


Figura 8.9:

8.5. Forma general de la Ley de Faraday

Se ha visto que un flujo magnético cambiante induce una fem y una corriente inducida en una espira conductora como muestra la figura 8.10. Cuando estudió la electricidad, se relacionó una corriente con un campo eléctrico que aplica fuerzas eléctricas sobre partículas con carga. De igual manera, es posible relacionar una corriente inducida en una espira conductora con un campo eléctrico al afirmar que se produce un campo eléctrico en un conductor como resultado de un flujo magnético cambiante. También se observó que **la existencia de un campo eléctrico es independiente de la presencia de cualquier carga de prueba**. Lo anterior sugiere que **incluso en ausencia de una espira conductora, un campo magnético cambiante genera un campo eléctrico en el vacío**.

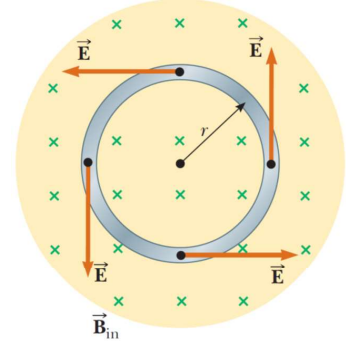


Figura 8.10:

En el tema 3, definimos la diferencia de potencial entre dos puntos como la integral de línea del producto del campo eléctrico y el vector diferencial de desplazamiento a lo largo de una trayectoria entre estos dos puntos: $V_i - V_f = \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{l}$. Podemos aplicar este resultado para calcular **la diferencia de potencial alrededor de la espira, es decir, la fem ε producida por el campo magnético variable**:

$$\varepsilon = \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (8.6)$$

Sustituyendo el valor de la fem de la Ley de Faraday (ecuación 8.1) e incluyendo un signo menos para dar cuenta de la ley de Lenz, nos queda:

$$\oint \vec{E}_L \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (8.7)$$

Esta ecuación es la forma general de la Ley de Faraday.

Note que la ecuación 8.7 es un poco diferente a la que usábamos en el capítulo 3, pues en este caso se cumplía que el campo eléctrico a lo largo de una línea cerrada era siempre cero, sin embargo, esto no se cumple en el caso de la espira. Esto evidencia que el campo eléctrico creado por un flujo magnético, a pesar de las similitudes con el campo eléctrico que habíamos estudiado, es un **campo no conservativo**.³

³Podríamos llamar a este nuevo campo eléctrico con otro nombre, pero no tendría mucho sentido porque producen la misma fuerza ($\vec{F} = q\vec{E}$), y es más sencillo englobar ambos efectos con el nombre de campo eléctrico.

8.6. Inducción mutua

Supongamos dos circuitos próximos uno al otro como en la Figura 8.11. De acuerdo con la ley de Biot y Savart, el campo que actúa sobre la espira 2, debido a la corriente I_1 que circula por la 1 es:

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{L_2} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{r}}{r^3} \quad (8.8)$$

El flujo magnético a través de la espira 2 habría de calcularse por integración:

$$\Phi_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \int_{S_2} \int_{L_2} \frac{d\vec{l}_1 \times \vec{r}}{r^3} d\vec{S}_2 \quad (8.9)$$

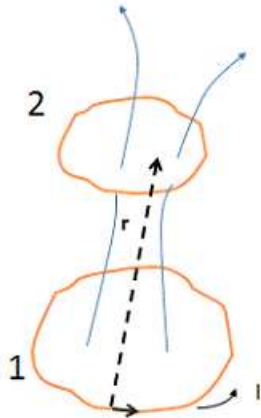


Figura 8.11:

El cálculo es en general muy complejo, pero lo que sí sabemos es que el flujo será proporcional a la corriente que circula por la espira 1:

$$\Phi_2 = M_{21} I_1 \quad (8.10)$$

La constante de proporcionalidad M_{21} se llama **coeficiente de inducción mutua**. Por un razonamiento similar se encontrará que el flujo a través de la espira 1 si por la 2 circulara I_2 será:

$$\Phi_1 = M_{12} I_2 \quad (8.11)$$

No demostraremos que este coeficiente puede calcularse como:

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{L_2} \int_{L_1} \frac{d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2}{r_{12}} \quad (8.12)$$

que se conoce como **fórmula de Neumann**. Nótese que de esta expresión se deduce que:

- M_{21} es una magnitud puramente geométrica, que depende solo de los tamaños, formas y posiciones relativas de los dos circuitos.
- La expresión es la misma si calculamos M_{12} , de modo que ambos coeficientes será iguales a un valor M , es decir:

$$M_{12} = M_{21} = M \quad (8.13)$$

Podemos comprobarlo con un ejemplo sencillo (actividad 4).

Imagina ahora que cambia la corriente en la espira 1 de la figura 8.11, entonces el flujo a través de la espira 2 variará como corresponde y este cambio de flujo (según se explicó en la ley de Faraday, sección 8.2) producirá una fuerza electromotriz en la espira 2, y por tanto, una corriente inducida. Este resultado es bastante sorprendente: el cambio de corriente en una espira produce una corriente en la otra, ¡a pesar de que no hay ningún cable que los una!

8.6.1. Autoinducción

Si sigues pensando, el cambio en la corriente en la espira 1, producirá una corriente inducida no sólo en la espira 2 sino en cualquier espira que haya cerca y hasta incluso, ¡en ella misma! El flujo será de nuevo proporcional a la corriente I , y la constante de proporcionalidad es el **coeficiente de autoinducción o inductancia** L :

$$\Phi = LI \quad (8.14)$$

Las unidades de L , como las de M , son henrios, H, cuya equivalencia con las unidades conocidas es: $1\text{H} = 1 \text{ T/m}^2\text{A} = 1 \text{ Wb/A}$. Para el cálculo de L es necesario calcular primero el campo creado por la corriente en cada punto del plano de la espira. Es difícil en general, aunque algunos casos sencillos son resolubles. Así, en el solenoide el campo es $B = \mu_0 n I$, con lo que el flujo a través de las N espiras de área A será:

$$\Phi = (\mu_0 n I)(NA) = \mu_0 n^2 I l A \quad (8.15)$$

donde l es la longitud de la espira, y, por tanto:

$$L = \mu_0 n^2 l A \quad (8.16)$$

Nótese que de aquí se deduce que la permeabilidad del vacío puede expresarse en H/m. Notemos también que si la corriente cambia, la fem inducida será:

$$\varepsilon = -L \frac{dI}{dt} \quad (8.17)$$

Una advertencia adicional. Como la capacidad, la autoinducción es positiva, y la ley de Lenz, explícita en la ec. 8.17, nos indica que la fem inducida se genera de modo que se oponga a la variación de corriente, por lo que a veces se le llama **fuerza contraelectromotriz**. Por tanto, la inductancia juega en el circuito eléctrico el mismo papel que la masa en un sistema mecánico: a mayor L , más difícil es cambiar la corriente (del mismo modo, mayor masa implica mayor dificultad para modificar el estado de movimiento de un objeto).

Ejemplo 4: Supongamos que por un circuito está pasando una corriente I cuando el cable se interrumpe súbitamente. Si la corriente era grande, puede ocurrir que se produzca una chispa (extracorrente de apertura): la inducción electromagnética trata de evitar el cese de la corriente, hasta el punto de saltar el gap ocurrido en el circuito. Si lo que ocurre es que conectamos el tostador que estaba apagado, el efecto no es tan dramático: la inducción intenta suavizar la subida de la corriente. Lo estudiamos con este ejemplo. Se trata de un circuito con una resistencia R , un generador con fem V_0 y en el que la autoinducción se representa como un elemento en el circuito. ¿Cómo varía la corriente con el tiempo al conectar?

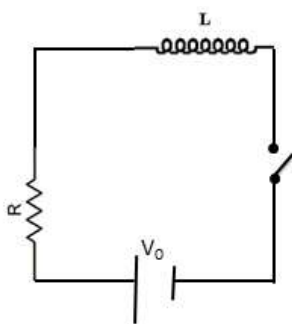


Figura 8.12:

La presencia de la autoinducción y una corriente variable produce una fem de valor $-L \frac{dI}{dt}$, de modo que cuando conectamos el interruptor la ley de Ohm aplicada a la resistencia R nos da:

$$V_0 - L \frac{dI}{dt} = IR \quad (8.18)$$

de donde se deduce que:

$$\frac{dI}{dt} = -\frac{R}{L}I + \frac{V_0}{L} \quad (8.19)$$

cuya solución es (con la condición de que $I = 0$ en $t = 0$):

$$I(t) = \frac{V_0}{R} \left(1 - \exp^{-\frac{R}{L}t}\right) \quad (8.20)$$

y se representa en la Figura 8.13. Nótese que si no hubiera existido la autoinducción la corriente hubiera subido instantáneamente al valor V_0/R . La presencia de L hace que crezca asintóticamente. El cociente L/R es la constante de tiempo del circuito: nos da la medida del tiempo que tarda en alcanzarse el valor estacionario.

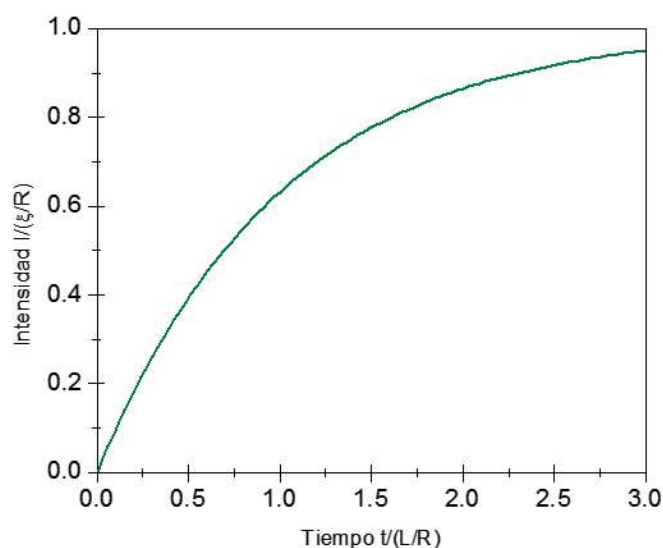


Figura 8.13:

8.6.2. Energía magnética de un inductor

Volvamos otra vez a considerar el circuito de la Figura 8.12. Tras conectar el interruptor, usamos la ec. 8.19, modificándola como sigue:

$$LI \frac{dI}{dt} + I^2 R = V_0 I \quad (8.21)$$

que se puede interpretar diciendo:

- La batería suministra una potencia $V_0 I$.
- Parte de esta potencia se pierde por calentamiento en la resistencia (efecto Joule, potencia perdida $I^2 R$)
- El resto de potencia es la **energía magnética almacenada en la inductancia por unidad de tiempo**. Esta es la que nos interesa:

$$P_L = \frac{dU_m}{dt} = LI \frac{dI}{dt} \implies U_m = \int_0^I LI dI = \frac{1}{2} LI^2 \quad (8.22)$$

Es decir, la energía almacenada por un inductor por el que circula una intensidad I es igual a $\frac{1}{2} LI^2$.

Hay un modo mucho más instructivo de expresar esta energía magnética. Dado que en el proceso de crear corriente en un inductor se genera un campo magnético, podemos pensar que la energía va asociada al campo magnético creado y no a la corriente que lo crea. En nuestro caso, es en realidad una cuestión de lenguaje, pero la segunda interpretación es muy general. Lo haremos en el caso especial de un solenoide, aunque el resultado es totalmente general. Recordemos (tema anterior) que el campo magnético en el interior de un solenoide largo, es constante y paralelo al eje:

$$B = \mu_0 n I \quad (8.23)$$

y que la inductancia está dada por la ec. 8.16. Con ello, la ecuación 8.22 puede escribirse:

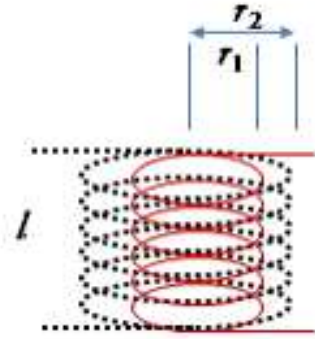
$$U_m = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} (\mu_0 n^2 l A) \left(\frac{B}{\mu_0 n} \right)^2 = \frac{1}{2\mu_0} B^2 (Al) \quad (8.24)$$

y la **energía magnética por unidad de volumen** (*densidad de energía magnética*)⁴:

$$\rho_m = \frac{1}{2\mu_0} B^2 \quad (8.25)$$

ACTIVIDAD 4:

- Demuestre que el coeficiente de inducción mutua de dos solenoides como en la Figura tiene el valor: $M = \mu_0 n_1 n_2 I \pi r_1^2$, siendo n_1 , n_2 el número de espiras por unidad de longitud en cada solenoide, r_1 el radio del solenoide interior y l la longitud común. Calcule tanto M_{12} como M_{21} .



- Recuerde que se llama cable coaxial a un par de conductores cilíndricos con eje común. Imagine un cable de estas características formado por un conductor interno de 50 mm de diámetro, una capa de aire y un conductor externo de 60 mm de diámetro interior. Calcule la inductancia de este cable por cada km de longitud y demuestre que es 3.65×10^{-5} H.
- Consideremos de nuevo el cable coaxial de la cuestión anterior. Calcule la energía magnética almacenada por km si transporta una corriente de 100 A.

⁴Pensarás que es extraño que conlleve energía crear un campo magnético pues *el campo magnético no realiza trabajo*. El punto es que producir un campo magnético donde antes no había nada, requiere cambiar el campo magnético. Y un cambio en el campo magnético, de acuerdo con la ley de Faraday (sección 8.5) requiere inducir un campo eléctrico y el campo eléctrico sí hace trabajo. Teniendo en cuenta esto, nótese el parecido con la densidad de energía electrostática almacenada en un capacitor y obtenida en el tema 3: $u = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$.

8.7. Fundamentos de corriente alterna

Por limitaciones de tiempo, no consideramos el análisis de circuitos en los que la intensidad depende del tiempo, en particular, si dicha variación temporal es sinusoidal o armónica. Solo queremos considerarla en este tema porque su obtención guarda relación con las propiedades de espiras moviéndose en presencia de campos magnéticos, y, por tanto, con los fenómenos de inducción. La clave está en que se generará una fem inducida que varía sinusoidalmente con el tiempo, y que, en consecuencia, la corriente que circula por el circuito variará también sinuoidalmente con la misma frecuencia. Si la **intensidad que circula tiene esa dependencia temporal, hablaremos de corriente alterna**.

Solo nos interesará su generación. Para ello, imaginemos una espira rectangular de área S en el seno de un campo magnético constante, y a la que hacemos girar con velocidad angular ω , manteniendo contacto gracias a las escobillas en a y b (Figura 8.14).

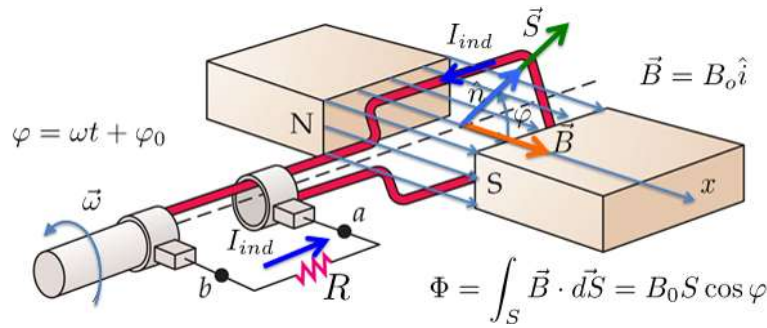


Figura 8.14:

Como vemos, el flujo que atraviesa la espira varía con el tiempo, dado que el ángulo ϕ también lo hace:

$$\Phi_M = BS \cos \phi = BS \cos(\omega t + \phi_0) \quad (8.26)$$

Eso significa que se induce una fem inducida:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_M}{dt} = BS\omega \sin(\omega t + \phi_0) \quad (8.27)$$

O si hubiera N espiras:

$$\varepsilon = BNS\omega \sin(\omega t + \phi_0) = \varepsilon_{max} \sin(\omega t + \phi_0) \quad (8.28)$$

La Figura 8.15 ilustra las variaciones temporales del flujo y de la fem:

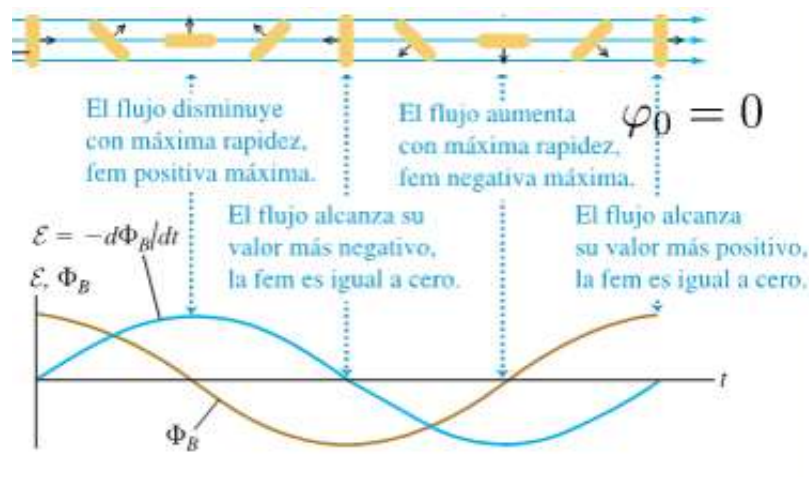


Figura 8.15:

Debe mencionarse que la misma bobina puede usarse como **motor eléctrico**: en lugar de moverla para producir c.a., se le hace pasar una corriente alterna en presencia del campo: ambos dispositivos son similares (Figura 8.16).

A medida que gira la espira se produce modificación del flujo magnético a través de ella, de modo que se induce una fem en la espira. Por tanto, cuando un motor está funcionando, hay dos fuentes de fem: la aplicada a la espira (V) y la generada por la espira en rotación (que se comporta como un generador a su vez). A la segunda, como ya hemos explicado, se le llama **fuerza contraelectromotriz**. De acuerdo con la ley de Lenz, $\mathcal{E}$ se genera de modo que se minimice la variación de flujo, es decir, en contra del movimiento. *Mientras mayor sea la velocidad del motor, mayor es la fuerza contraelectromotriz.*

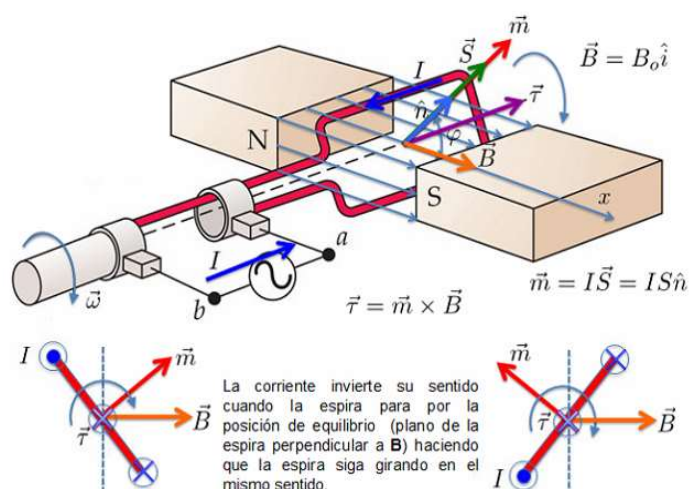
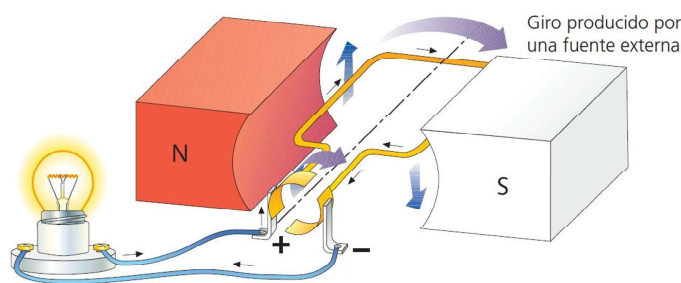


Figura 8.16:

ACTIVIDAD 5:

- ¿Qué tiene de diferente el siguiente sistema con respecto al de la figura 8.14? ¿Producirá corriente alterna o corriente directa o ninguna de las dos? ¿Por qué?

**8.8. Ecuaciones de Maxwell**

Si miras hacia atrás (desde el primer capítulo), es decir, antes de Maxwell, tenemos cuatro leyes, que hemos escrito en su forma integral como se indica la siguiente tabla:

En otras ocasiones, resulta más elegante escribirlas en su forma diferencial (te dejamos esta tarea como actividad 6), para ello basta con usar el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia (apéndice 1) y recordando cómo se define:

La densidad de carga:

	Forma integral	Forma diferencial
Ley de Gauss (Ec. 2.4)	$\oint \vec{E} d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$	$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
Ley de Gauss para el campo magnético (Ec. 7.2)	$\oint \vec{B} d\vec{A} = 0$	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$
Ley de Faraday (Ec. 8.5)	$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
Ley de Ampere (Ec. 7.32)	$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$	$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$

$$Q_{en} = \int_V \rho dv \quad (8.29)$$

La definición general del vector densidad de corriente:

$$I = \int_V \vec{J} d\vec{A} \quad (8.30)$$

Así que esto era todo lo que se conocía de electromagnetismo en el vacío hace poco más de un siglo cuando Maxwell comenzó a trabajar y encontró una inconsistencia en estas ecuaciones.

8.8.1. Corriente de desplazamiento

Recordemos que la ley de Ampère nos indica que la circulación del campo a lo largo de una trayectoria cerrada es proporcional a la intensidad total que encierra:

$$\int_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I_{enc} \quad (8.31)$$

Veremos en este apartado que la ley enunciada así está incompleta. Como en la Figura 8.17, supondremos un circuito en el que una batería se usa para cargar un condensador. La trayectoria elegida es la circunferencia paralela a una de las placas del condensador y la superficie que se apoya en ella será en primer lugar el círculo S_1 correspondiente. En ese caso $I_{enc} = 0$. Si ahora trazamos la superficie S_2 que encierra la placa y se extiende hasta la región entre ambas placas, I_{enc} es la intensidad I que carga al condensador (y que está cambiando con el tiempo). Vemos que algo falla: según la superficie elegida, I_{enc} puede ser nula o distinta de cero a la vez (Figura 8.17).

Maxwell resolvió por primera vez este aparente fallo de la ley de Ampère. Aunque él lo hizo teóricamente, puede razonarse del siguiente modo: la carga del condensador, Q , evoluciona con el tiempo, y, por tanto, el flujo del campo eléctrico a través de la superficie S_1 también lo hará (A es el área de las placas del condensador) :

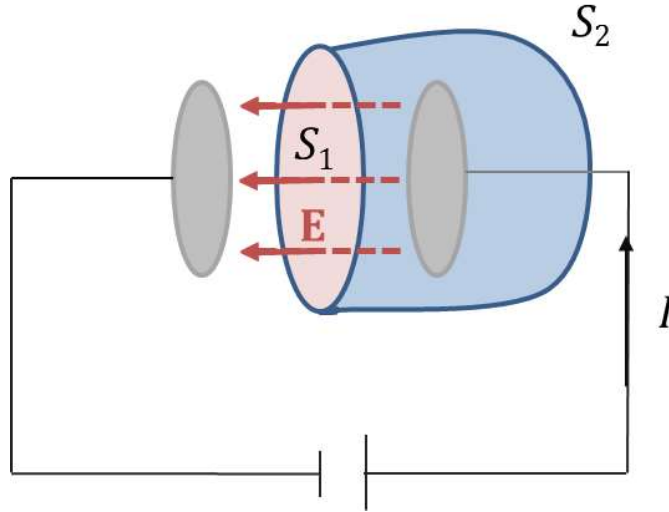


Figura 8.17:

$$Q = CV = \epsilon_0 \frac{A}{d} Ed = \epsilon_0 EA = \epsilon_0 \Phi_E = \epsilon_0 \int_{S_1} \vec{E} d\vec{S} \quad (8.32)$$

El flujo eléctrico, podemos escribirlo de forma más general usando la ecuación 2.2:

$$\Phi_E = \int_{S_1} \vec{E} d\vec{S} \quad (8.33)$$

Derivando esta carga, podemos obtener la corriente de desplazamiento como:

$$I_D = \frac{dQ}{dt} = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \epsilon_0 \int_{S_1} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} d\vec{S} \quad (8.34)$$

En el proceso de carga, por tanto, se puede considerar que en el medio, aunque no hay corrientes de conducción I_C (por desplazamiento de portadores), existe una corriente, que Maxwell llamó **corriente de desplazamiento**, que podemos añadir a I_C , si esta existe. La correspondiente densidad de corriente será:

$$\vec{j}_D = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (8.35)$$

y la ley de Ampère se escribirá:

$$\int_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I_{enc} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \quad (8.36)$$

Así, la introducción de la corriente de desplazamiento permite explicar la paradoja de la ley de Ampère aplicada a la carga del condensador (Figura 8.17). Si elegimos la superficie S_2 , $E = 0$ y existe I . Sobre la superficie S_1 no existe I , pero:

$$\int_{S_1} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} d\vec{S} = \frac{I}{\epsilon_0} \quad (8.37)$$

Se obtiene así el mismo resultado, aunque en un caso se trate de la corriente de conducción y en el otro de la de desplazamiento.

8.8.2. La electrodinámica clásica

Con este arreglo, ya tenemos **todas las relaciones entre campos eléctricos y magnéticos y sus fuentes**. El conjunto se conoce como **ecuaciones de Maxwell**, escribiendo la ecuación 8.36 de forma integral, nos quedará para el vacío:

Leyes de Maxwell	Forma diferencial
Ley de Gauss	$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
Ley de Gauss para el campo magnético	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$
Ley de Faraday	$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
Ley de Ampere con arreglo de Maxwell	$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

Junto con la ley de fuerza de Lorentz:

$$\vec{F} = \vec{F}_m + \vec{F}_{el} = q(\vec{v} \times \vec{B} + \vec{E}) \quad (8.38)$$

Se tiene **todo el contenido teórico de la electrodinámica clásica**.

8.8.3. Los experimentos de Hertz

Acabemos este curso reconociendo el atrevimiento de Maxwell: ¡introdujo la corriente de desplazamiento por razones puramente estéticas! No había comprobación empírica de lo que estaba escrito, algo que irrefutablemente necesitan las ciencias experimentales. La Ley de Ampere así escrita nos permite afirmar que **un campo eléctrico variable produce un campo magnético, del mismo modo que, de acuerdo con la ley de Faraday, un campo magnético variable produce un campo eléctrico**, pero ¡esto no se había comprobado experimentalmente!

Fue hasta los experimentos de Hertz ⁵ en 1888 en los que confirmó por primera vez de manera concluyente las predicciones teóricas de Maxwell. A partir de un montaje experimental sencillo⁶, Hertz producía un campo eléctrico variable. Este campo eléctrico producía a su vez un campo magnético variable que volvía a producir otro campo eléctrico variable, de forma que este fenómeno, que llamaríamos después **onda electromagnética iba propagándose en todas direcciones** y podía detectarse mediante un dispositivo receptor de ondas electromagnéticas situado a una cierta distancia. El tiempo que tardaba este pulso en transmitirse se obtenía teóricamente mediante las constantes de permitividad eléctrica y permeabilidad magnética del vacío:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (8.39)$$

que resultaba ser exactamente la velocidad de la luz. Esta implicación fue espectacular. ¡Con esto quedaba comprobado que la luz era una onda electromagnética! Este fue el comienzo del uso de las ondas electromagnéticas en comunicación, comenzando con la radio a partir de las investigaciones posteriores de Marconi ⁷. La figura 8.18 muestra lo que llegó a conocerse como el espectro electromagnético donde la luz visible era solamente un pequeño intervalo. Las ondas electromagnéticas que produjo Hertz corresponderían con las ondas largas (de $\approx 10^7$ Hz).

⁵Heinrich Hertz (Hamburgo, 1857-Bonn, 1894)

⁶Utilizó un carrete o bobina de Ruhmkorff; que es un transformador que produce un voltaje muy alto.

⁷Guglielmo Marconi (1874-1937) fue un ingeniero electrónico italiano, conocido como uno de los más destacados impulsores de la radiotransmisión a larga distancia



Figura 8.18:

ACTIVIDAD 6:

- Deduzca la forma diferencial de las ecuaciones de Maxwell.
- Suponga que se está cargando el condensador de la Figura 8.17. Las placas se suponen circulares con radio de 4 cm de superficie. En un momento dado, la corriente en los cables es de 0.3 A. a) ¿Cuánto vale la densidad de corriente de desplazamiento en el espacio de aire entre las placas? b) Calcule la variación temporal del campo eléctrico entre las placas. c) ¿Cuál es el valor del campo magnético inducido entre las placas a 1 cm del eje? ¿Y a 2 cm?
- Ejercicio 29.43
- Ejercicio 29.55

Apéndice 1

Divergencia y rotacional de una función vectorial

La divergencia y el rotacional de una función se obtiene a partir de un operador que llamamos nábla. El operador nábla se define como:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z} \quad (8.40)$$

Por supuesto, esto no es un vector porque necesita una función sobre la que actuar.

Si aplicamos el operador nábla a una función vectorial mediante el producto escalar, obtenemos la **divergencia** de esta función:

$$\nabla \vec{v} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z} \right) \cdot (v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{z}) = \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) \quad (8.41)$$

Observa que la divergencia de un vector, es un escalar. La interpretación geométrica es sencilla, el nombre divergencia nos indica, como implica su nombre, lo que una función *diverge* o se extiende desde un punto en concreto. Es decir, haciendo la analogía con un líquido: la divergencia sería positiva, si el líquido cada vez se extiende más, es decir, estamos ante una fuente. Y la divergencia sería negativa, si estamos ante un sumidero o un lavabo, el líquido se está tragando por un punto en concreto. Si el líquido simplemente va fluyendo de forma constante, la divergencia sería cero: no hay fuentes ni sumideros.

El **rotacional** se obtiene cuando aplicamos el operador nábla a una función vectorial mediante el producto vectorial o producto cruz (recuerda en el apéndice del capítulo anterior cómo se realiza el producto cruz):

$$\nabla \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = \hat{i} \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) + \hat{j} \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) + \hat{k} \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) \quad (8.42)$$

Observa que el rotacional de un vector es un vector. La interpretación geométrica se simplifica bastante a partir del nombre intuitivo de *rotacional*, es decir, el rotacional es una medida de cómo la función vectorial $\vec{v}$ rota a través de un punto en cuestión. Imagina que estás sentada en una piedra en medio de un estanque y estás observando un montón de hojas flotando sobre el agua. Si estás comenzando a girar sobre un eje que pasa por donde tú estás, estarás en un punto de rotacional no nulo. Si, por el contrario, esas hojas solo se desplazan hacia un lado u otro, el rotacional sí será nulo. La regla de la mano derecha, indicará a partir del sentido del giro, si el rotacional es positivo o negativo.

Teorema de la divergencia

El teorema de la divergencia enuncia que:

$$\int_V (\nabla \cdot \vec{v}) dV = \oint_S \vec{v} \cdot d\vec{A} \quad (8.43)$$

También se conoce como el teorema de Green o el teorema de Gauss. Lo que dice básicamente es que la integral de la derivada (es decir, la divergencia) sobre una región (en este caso, un volumen) es igual al valor de la función en los límites (en este caso, la superficie del volumen). Podemos interpretarlo geométricamente tomando a la función $\vec{v}$ como representación del fluido de un líquido incompresible. Entonces el flujo de $\vec{v}$ (parte derecha de la ecuación 8.43) es la cantidad de líquido que se escapa de la superficie. Y esta cantidad va a ser igual al conjunto de sumideros y fuentes que haya dentro del volumen (es decir, la integral de la divergencia).

Teorema de Stokes

El teorema de Stokes afirma que:

$$\int_S (\nabla \times \vec{v}) \cdot d\vec{A} = \oint_L \vec{v} \cdot d\vec{l} \quad (8.44)$$

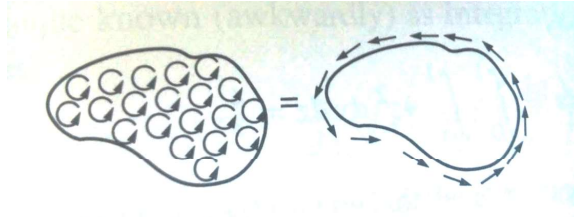


Figura 8.19:

La interpretación geométrica puede hacerse observando la figura 8.19. La integral de la superficie del rotacional de la función $\vec{v}$ (parte derecha de la ecuación anterior) es igual al valor de la función en la línea que rodea dicha superficie, pues cuando sumemos todas las espiras pequeñas el valor del rotacional se cancelará para las espiras contiguas y quedará solamente el valor de los bordes.